

MIGUEL ANGEL LEONARDO CAYLLAHUA QUISPE

Ingeniero de Confiabilidad & Monitoreo de Condición (CBM) | Lima | +51997610310

miguelcquispe@gmail.com – miguelcquispe@hotmail.com

[Miguel Angel Leonardo Cayllahua Quispe](#) | [LinkedIn](#)

RESUMEN PERSONAL

Ingeniero Mecatrónico titulado con más de 5 años de experiencia en confiabilidad e ingeniería de mantenimiento en operaciones mineras e industriales de alta exigencia. Especialista en análisis estadístico avanzado aplicado a activos críticos: gestión de malos actores, jerarquización de criticidad, reducción de fallas recurrentes, distribuciones Weibull, Log-Normal, Exponencial y Normal para modelado de vida de componentes; Crow-AMSAA y Kaplan-Meier para tendencias y datos censurados; Diagramas de Bloques de Confiabilidad (RBD), Árboles de Falla (FTA/ETA), Simulación Monte Carlo y Control Estadístico de Procesos para análisis de sistemas complejos y optimización de intervalos de mantenimiento. Ejecuto programas CBM integrales en vibraciones, termografía, análisis de aceite y ultrasonido sobre equipos rotativos críticos, bajo metodología RCM, FMECA, RAM y PMO, para definir estrategias de mantenimiento basadas en riesgo y criticidad. Integro datos de sensores, SCADA y SAP PM mediante Python y modelos de Machine Learning como regresión, clasificación, clustering, detección de anomalías y redes neuronales para anticipar fallas y generar alertas accionables. Diseño dashboards dinámicos en Power BI con KPIs de confiabilidad (MTBF, MTTR, disponibilidad) para decisiones operativas y gerenciales. Fundador de **RELIABILIT-IA** comunidad de +1,000 ingenieros de confiabilidad en 22 países.

ÁREAS CLAVE DE EXPERIENCIA

- **Monitoreo de Condición (CBM):** Vibraciones | Termografía Infrarroja | Análisis de Aceite | Ultrasonido
- **Análisis de Confiabilidad:** RAM | MTBF | MTTR | Weibull | Crow-AMSAA | Kaplan-Meier | Diagramas de Bloques de Confiabilidad (RBD) | FTA/ETA | Análisis de criticidad | PMO | RCM | FMECA | Análisis de Causa Raíz (ACR/RCA) | Gestión de malos actores | Ciclo de vida de activos
- **Machine Learning y Estadística:** Python (scikit-learn, pandas, numpy) | SQL | Modelos de regresión, clasificación, clustering y detección de anomalías | Redes neuronales (LSTM) aplicadas a series de tiempo | Visión artificial | Forecasting | Análisis de variabilidad | Distribución Normal / Log-Normal / Exponencial | Lean Six Sigma (DMAIC)
- **Análítica de Datos:** Análítica descriptiva, diagnostica y predictiva | Modelos de forecasting | Análisis de variabilidad | Análisis de capacidad de proceso | Identificación de cuellos de botella | Escenarios what-if
- **Plataformas y visualización de reportes:** Power BI | Python (Matplotlib, Seaborn) | Excel Avanzado | Automatización con Power Automate | Power Apps | SAP PM | SCADA | IoT (sensores industriales) | AWS Cloud | Google Cloud
- **Operaciones Mineras e Industriales:** Talleres técnicos | Coaching | Cumplimiento QHSE | Obsolescencia de repuestos críticos

EXPERIENCIA LABORAL

Inspector/Asesor Predictivo y Confiabilidad, Relengcorp S.A. – Minera Sol de los Andes — Enero 2026 – Julio 2026

Gestión integral de confiabilidad y monitoreo de condición en complejo minero aurífero. Enfoque en detección temprana de fallas mediante técnicas predictivas (CBM) y Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM).

- Gestión de malos actores y análisis de fallas recurrentes, identificando patrones y priorizando acciones correctivas basadas en riesgo y criticidad; elaboración de Diagramas de Bloques de Confiabilidad.
- Desarrollo de modelos de Machine Learning (clasificación, regresión y detección de anomalías) para predicción de fallas, integrando datos de sensores IoT e historial de SAP PM para generar alertas avanzadas y recomendaciones operativas accionables.
- Ejecución de RCM y FMECA para identificación de modos de falla en activos críticos; definición de criticidad de activos y estrategias de mantenimiento (PMO) con impacto directo en disponibilidad operativa.
- Interpretación y diagnóstico de termografía, análisis de vibraciones y análisis de aceite para detección de fallas incipientes en equipos rotativos, eléctricos y mecánicos, con generación de alertas y recomendaciones.
- Desarrollo de tableros dinámicos en Power BI con KPIs de confiabilidad (MTBF, MTTR, disponibilidad) y alertas avanzadas, reduciendo el tiempo de elaboración de reportes periódicos para grupos de interés.

Ingeniero de Confiabilidad, Confipetrol Andina S.A. – Nexa Cajamarquilla — Junio 2025 – Diciembre 2025

Gestión integral de confiabilidad y monitoreo de condición en complejo metalúrgico minero (zinc). Enfoque en detección temprana de fallas mediante técnicas CBM.

- Implementación de análisis estadísticos (Weibull, Crow-AMSAA, Jack Knife) y modelos predictivos de clasificación, regresión para proyección de ciclo de vida de activos críticos y optimización de intervalos de mantenimiento preventivo (PMO).
- Integración de datos de vibraciones, termografía y ultrasonido para identificación de anomalías incipientes y planificación del mantenimiento basado en condición (CBM).
- Ejecución de programas CBM: termografía infrarroja, análisis de vibraciones y ultrasonido en motores eléctricos, transformadores y equipos rotativos críticos de la refinería.
- Gestión de base de datos de activos y jerarquización de criticidad mediante análisis cuantitativo; definición de estrategias de confiabilidad para equipos de alta y mediana criticidad.

Fundador & Consultor Independiente de Confiabilidad, RELIABILIT-IA — Enero 2023 – Actualidad

Fundador de comunidad técnica especializada en confiabilidad e inteligencia artificial aplicada al mantenimiento industrial. Prestación de servicios de consultoría, análisis de datos y formación técnica para profesionales e industrias del sector minero e industrial.

- Asesoría técnica en implementación de estrategias de confiabilidad (RCM, CBM, TPM, FMECA) para empresas y profesionales del sector minero e industrial en Perú y Latinoamérica.
- Desarrollo de un catálogo de modelos predictivos demostrativos regresión, clasificación, clustering, detección de anomalías, visión artificial y redes neuronales (LSTM) aplicados a rodamientos, motores, bombas, compresores, turbinas y correas transportadoras, para divulgar casos de uso de IA en mantenimiento predictivo "[RELIABILIT-IA — Demos de Mantenimiento Predictivo](#)".

- Facilitador de programas de formación técnica en confiabilidad, análisis predictivo y herramientas de datos (Python, Power BI, SAP PM) para ingenieros de mantenimiento en Perú y Latinoamérica
- Analista de Confiabilidad y Mantenimiento, Unique Yanbal S.A. — Febrero 2024 – Junio 2025**
(Promovido a Encargado de planificación de Mantenimiento en últimos 3 meses)
Promovido a Encargado de Planificación de Mantenimiento en los últimos 3 meses. Análisis de datos operativos y control estadístico de procesos en entorno industrial. Enfoque en reducción de fallas mediante análisis probabilístico y soluciones digitales.
- Aplicación de análisis RAM y modelos estadísticos (Weibull, Normal, Log-Normal, Exponencial) para anticipar modos de falla usando Python y Power BI.
- Desarrollo de modelos de Machine Learning clasificación, regresión para la predicción de un modo de falla para línea picking con un precisión del 80% y un ahorro anual de \$9000 anuales.
- Implementación de metodologías ACR, GSP, SW, LUP y análisis de fallas recurrentes (malos actores), logrando una reducción de fallas del 20%.
- Actualización del sistema SAP con taxonomía conforme a la norma ISO 14224, ahorrando \$9,000 anuales.
- Implementación de impresión 3D para fabricación de repuestos industriales y PowerApps para inspecciones de ruta automáticas, generando un ahorro de \$12,000 anuales
- Practicante de Confiabilidad y Planificación, Kimberly Clark S.R.L. — Julio 2022 – Enero 2024**
Soporte en la planificación y confiabilidad del mantenimiento industrial, con enfoque en optimización y análisis de datos.
- Implementación de impresión 3D, logrando un ahorro anual de \$9,200 (20%).
- Desarrollo de informes en Power BI (costos de mantenimiento, OT's, matriz RIME).
- Colaboración con SKF en mantenimiento predictivo, mejorando la vida útil de equipos en un 15%.
- Creación de un plan maestro de producción basado en EMMA Inspection Work Cards.
- Implementación de un proyecto de IA (red neuronal) para predicción de fallas en aplicadores de adhesivo.

EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES

- Data Driven Maintenance Engineer – BSG Institute,2026 **(En curso)**
- Bootcamp de Tecnología y Machine Learning Aplicado al Mantenimiento Minero, CodeaUNI, 2025 **(En curso)**
- Machine Learning, Deep Learning y Data Science, A2Master, 2025 **(En curso)**
- Machine Learning Specialization, Stanford/DeepLearning.AI, 2024
- Programa Avanzado de Ingeniería en Confiabilidad, CIGAM, 2024
- Supervisión de Mantenimiento, Ingenium, 2024
- Ciencia de Datos Aplicado al Mantenimiento Predictivo, Ingenium, 2024
- Bachiller en Ingeniería Mecatrónica, Universidad Tecnológica del Perú, 2023
- Mecánico de Mantenimiento, SENATI, 2016

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES

- Análisis Vibracional, TECSUP | Certificate ID: E-255639
- CMRP (Certified Maintenance & Reliability Professional), SMRP — En proceso
- Optimización de Mantenimiento mediante IoT y AWS, CIGAM
- Mantenimiento Predictivo,TECSUP | Certificate ID: E-250564
- Fundamentos de Impresión 3D, Movistar | Certificate ID: ce75f7f5
- Power BI, Movistar | Certificate ID: ca62a28f
- Principios de IoT, Movistar | Certificate ID: ac8ac056
- Modelado 3D – Fusion360, Casavi3D | Certificate ID: 01001
- SAP PM Key User, Summa Center | Certificate ID: 1944486
- Power Apps, Udemy | Certificate ID: UC-9616
- Power Automate, Udemy | Certificate ID: UC-92d9
- Python, Datacamp | Certificate ID: 416789
- SQL Intermediate, Datacamp | Certificate ID: 31673613
- Bootcamp de Tecnología y Machine Learning Aplicado al Mantenimiento Minero- en curso

HABILIDADES TÉCNICAS

- Idioma: Inglés (intermedio en desarrollo)
- Avanzado: MS Excel| Power BI
- Intermedio: SAP PM | Python | SQL | Power Automate | Power Apps | Minitab | RAPTOR | MS Project | AutoCAD Inventor | AWS Cloud | Google Cloud

WEBINARS, WORKSHOPS & SEMINARIOS

- IPEMAN: Congreso de Mantenimiento & Confiabilidad, 2023-2024-2025
- TEGNUM: Indicadores clave en mantenimiento, 2023
- SENATI: Transmisión automotriz de última generación, 2023
- Universidad Tecnológica del Perú: Excel Intermedio - AutoCAD e Inventor, 2021

REFERENCIAS

- Jorge López, Coordinador de Mantenimiento, Unique Yanbal S.A | +51 999 964 662
- Edgar Torres, Coordinador de Mantenimiento, Kimberly Clark S.R.L | +51 987 657 755
- Carlos Herrera, Jefe de Mantenimiento, Textil San Ramón S.A | +51 940 204 752
- Fernando Joaquin, Líder de Servicio, Confipetrol – Nexa | +51 976 222 661